Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Departamento de Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
Prof. Thiago de Souza Rodrigues
1ª Avaliação Prática – 18 pontos
2026-03-05

Implementação e Comparação da Árvore Binária de Pesquisa sem Balanceamento e Árvore AVL

1. Implemente um método que realize a INSERÇÃO e a BUSCA de um elemento em uma **Árvore Binária de Pesquisa Sem Balanceamento**.

   A árvore deve possuir somente elementos inteiros.
2. Implemente um método que realize a INSERÇÃO e a BUSCA de um elemento em uma **Árvore ALV**.

   A árvore deve possuir somente elementos inteiros.
3. Realize os seguintes experimentos:

   3.1. Para a **Árvore Binária de Pesquisa Sem Balanceamento**:

   3.1.1. gerar 10 árvores a partir de n elementos **ORDENADOS**, com n variando de 10.000 até 100.000, com intervalo de 10.000.

   Em cada árvore gerada pesquisar pelo elemento 100.001 e verificar o **número de comparações realizadas**;

   3.1.2. gerar 10 árvores a partir de n elementos **ALEATÓRIOS**, com n variando de 10.000 até 100.000, com intervalo de 10.000. Em cada árvore gerada pesquisar pelo elemento 100.001 e verificar o **número de comparações realizadas**;

   3.1.3. Fazer um único gráfico de n x número de comparações levando em consideração as árvores geradas com inserções ordenadas;

   3.1.4. Fazer uma tabela com os números de comparações encontrados;

   3.2. Para a **Árvore ALV**:

   3.2.1. gerar 10 árvores a partir de n elementos **ORDENADOS**, com n variando de 10.000 até 100.000, com intervalo de 10.000.

   Em cada árvore gerada pesquisar pelo elemento 100.001 e verificar o **número de comparações realizadas**;

   3.2.2. gerar 10 árvores a partir de n elementos **ALEATÓRIOS**, com n variando de 10.000 até 100.000, com intervalo de 10.000. Em cada árvore gerada pesquisar pelo elemento 100.001 e verificar o **número de comparações realizadas**;

   3.2.3. Fazer um único gráfico de n x número de comparações levando em consideração as árvores geradas com inserções ordenadas;

   3.2.4. Fazer uma tabela com os números de comparações encontrados;

Entregas:

- **Data da Entrega: 17/03/2026**
- **O trabalho pode ser feito em grupos de até 3 pessoas;**
- **Deve ser entregue um relatório no moodle contendo:**
    - **Nome dos membros do grupo;**
    - **Gráficos dos tópicos 3.1.3 e 3.2.3;**
    - **Tabelas dos tópicos 3.1.4 e 3.2.4**
- **Deve ser entregue, via moodle, o código fonte brevemente comentado;**
- **Os códigos podem ser implementados em Java, C, C++ ou Python;**